

Методичні рекомендації виконання курсової роботи з дисципліни «Бази даних»

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЄКТУВАННЯ

Курсовий проєкт (КП) – навчальна самостійна робота з дисципліни «Бази даних», яка містить задачі навчального та прикладного характеру зі створення баз даних із використанням сучасних інформаційних технологій.

Мета курсової роботи:

Спроектувати базу даних відповідно до індивідуальної теми. Набути практичних навичок з обробки бази даних, спроектованої в СУБД Access і створенні запитів, модифікації та управління даними в реляційних базах даних, використовуючи мову SQL. У процесі виконання роботи студент повинен навчитися:

- аналізувати довільну предметну галузь та проводити постановку задачі на створення інформаційної системи в цій галузі;
- будувати концептуальну модель предметної галузі, логічну модель бази даних і розробляти схему нормалізованої бази даних для запропонованої СУБД; фізично її реалізовувати;
- вибирати, обґрунтовувати й реалізовувати оптимальні рішення щодо розробки інформаційних систем на основі сучасних баз даних та засобів візуального програмування;
- наповнювати та супроводжувати бази даних;
- готувати супровідну документацію.

НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи потрібно розпочинати після вивчення літературних джерел та обробки практичного матеріалу.

Одним із показників якості виконаної роботи є її оформлення.

Розрізняють зовнішній вигляд роботи (охайність, грамотність, естетичне оформлення) і внутрішнє оформлення (правильне подання цитат, списку використаної літератури, додатків, посилання на наукові джерела).

Курсову роботу рекомендується виконувати спочатку в чорновому варіанті. Це дозволяє вносити в текст необхідні зміни і доповнення як з ініціативи самого автора, так і в зв'язку із зауваженнями керівника.

Виконана в чорновому варіанті курсова робота разом із спроектованою базою даних подається студентом на перегляд керівнику курсової роботи.

З урахуванням зроблених КЕРІВНИКОМ зауважень, автор вносить до неї необхідні зміни та доповнення. Після остаточного погодження з керівником

чорнового варіанту роботи, можна оформляти чистовий варіант. Перед тим як друкувати роботу, її слід старанно ще раз перевірити, уточнити назви розділів, параграфів, таблиць та рисунків, послідовність розміщення матеріалу, перевірити цифрові дані, обґрунтованість і чіткість формулювань, висновків та рекомендацій.

Курсова робота, що подається керівнику курсової роботи, має бути охайно оформлена.

Заголовки структурних частин: зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел і додатки потрібно друкувати великими літерами посередині рядка і без крапки в кінці.

Кожну структурну частину роботи потрібно розпочинати з нової сторінки, крім підрозділів і пунктів у межах розділу.

Заголовки підрозділів слід друкувати малими літерами, крім першої великої, з абзацу без крапки в кінці.

Обсяг курсової роботи повинен становити 20 - 30 друкованих сторінок на папері стандартного формату А4. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел та літератури, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки; але всі сторінки зазначених елементів роботи мають бути пронумеровані на загальних підставах.

Нумерувати сторінки, параграфи, рисунки, таблиці та формули слід арабськими цифрами без знаку "№".

У курсовій роботі необхідно прагнути дотримуватися прийнятої термінології, позначень, умовних скорочень і символів, уникати частих повторів слів чи словосполучень.

ПОДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Належно оформлену курсову роботу слід подати керівникові не пізніше, ніж за два тижні до її захисту.

Перевіривши курсову роботу викладач – керівник курсової роботи пише рецензію та допускає або не допускає дану роботу до захисту.

У випадку незадовільної оцінки під час рецензування курсова робота до захисту не допускається і повертається студентові на доопрацювання у визначений керівником у рецензії термін. Відповідно до зауважень рецензента студент вносить у курсову роботу необхідні виправлення та доповнення на окремих сторінках, без порушення попереднього змісту, з обов'язковою нумерацією (наприклад, доповнення до розділу 1..., сторінка 1,2,3 і т.д.). Доповнення та матеріали доопрацювання підшивають у кінці роботи.

Студент повинен урахувати всі зауваження керівника до курсової роботи (усні та ті, що в рецензії), усунути недоліки і разом з першим варіантом роботи та попередньою рецензією подати на повторне рецензування. Усі зауваження

керівника до курсової роботи необхідно зберегти. Не можна робити заміни окремих аркушів і розділів роботи.

Курсову роботу допущену рецензентом до захисту, студент також має право доопрацювати відповідно до зауважень.

Термін перевірки курсових робіт викладачем – керівником складає 7 днів.

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист проводиться згідно із розкладом відкрито перед комісією.

На захисті студент має розкрити актуальність теми, використані джерела, методи вивчення проблеми, а також висвітлити основний зміст роботи, аргументувати свої висновки, пропозиції та рекомендації, відповісти на запитання, поставлені в рецензії керівником або усно членами комісії.

Процедура захисту включає:

- доповідь студента про зміст курсової роботи;
- оголошення відгуку керівника курсової роботи;
- запитання до автора роботи;
- відповіді студента на запитання членів комісії із захисту;
- рішення комісії про оцінку роботи.

На захисті курсова робота остаточно оцінюється за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

У випадку, коли захист курсової роботи оцінено на «незадовільно» студенту надається термін для переробки роботи. Студенти, які отримали незадовільну оцінку при повторному захисті, відраховуються з навчального закладу.

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ (пояснювальної записки) ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

Умовно виділяють такі складові курсової роботи:

1. Вступна частина (обкладинка, титульний лист, заява, завдання, план, зміст).
2. Основна частина (вступ, розкриті питання згідно плану, висновки і рекомендації)
3. Додатки.
4. Список використаних джерел та літератури.

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Вступна частина складається з таких структурних елементів:

- Обкладинка (зразок оформлення обкладинки наведено у додатку 1)
- титульний лист (зразок оформлення у додатку 2)
- заява на ухвалу теми курсової роботи (зразок у додатку 3)

- заява щодо самостійного виконання курсової роботи студентом (зразок у додатку 4)
- завдання для курсової роботи студента (зразок у додатку 5)
- план (зразок у додатку 6)
- зміст (зразок у додатку 7)
- перелік умовних позначень, символів, одиниць виміру, скорочень і термінів (зразок у додатку 8)

Титульний лист включається до загальної нумерації сторінок, але не нумерується. На наступних сторінках проставляється номер без крапки у правому верхньому куті.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Основна частина курсової роботи включає такі складові:

- вступ;
- основна частина (суть роботи);
- заключна частина (висновки і рекомендації).

1. ВСТУП

У вступі зазначається і обґрунтовується актуальність теми, характеристика сучасного стану, мета і завдання, об'єкт і предмет, методи і структура дослідження.

Текст вступу повинен бути коротким. У вступі і далі за текстом не дозволяється використовувати скорочені слова, терміни, крім загальноприйнятих. У Вступі зазначається актуальність, мета, завдання, предмет, об'єкт та методи дослідження курсового проекту.

Метою курсового проекту є дослідження особливостей проєктування та реалізації баз даних за визначеним темою курсового проекту напрямком. Завданням на курсовий проект є:

- аналіз теоретичних засад проєктування та реалізації систем на основі баз даних;
- визначення інформаційних потреб предметної області дослідження;
- аналіз напрямку ризиків інформаційних потоків та їх структури;
- проєктування бази даних за визначеною предметною областю;
- розробка математичної та алгоритмічної моделі функціонування системи на основі БД;
- реалізація БД та інтерфейсних засобів інформаційної системи.

Предметом дослідження є можливості застосування концепції БД та СУБД для забезпечення інформаційних потреб предметної області.

Об'єктом дослідження є методи та засоби проєктування баз даних за визначеними предметними областями. В процесі роботи над курсовим проєктом студент може використовувати монографічні, аналітичні, математичні, графічні

методи, методи об'єктно-орієнтованого проектування та програмування та інші методи дослідження

Завдання дослідження конкретизують мету, можуть передбачати: розв'язок певних теоретичних питань, що входять до загальної проблеми; експериментальне вивчення практики вирішення проблеми, виявлення її недоліків, їх причин, типових рис передового досвіду тощо; обґрунтування необхідної системи заходів для розв'язку поставленого завдання; експериментальна перевірка пропонованої системи заходів з погляду відповідності її критеріям оптимальності.

Завдання дослідження можуть починатися такими словами: «виявити», «описати», «визначити», «встановити», «здійснити», «висвітлити», «показати», «вивчити», «з'ясувати», «проаналізувати» тощо. Формулювання завдань може подаватися з нумерацією або без неї.

В процесі роботи над курсовим проектом студент може використовувати монографічні, аналітичні, математичні, графічні методи, методи об'єктно-орієнтованого проектування та програмування та інші методи дослідження.

Методи дослідження потрібно фіксувати тільки ті, які безпосередньо використовуються в роботі. Серед таких методів можуть бути: вивчення та аналіз літературних джерел, узагальнення, порівняння, конкретизація, систематизація, моделювання ситуацій, бесіда, анкетування, інтерв'ю, експеримент, спостереження, вивчення документації, вивчення передового досвіду та ін.

У кінці вступу подається структура дослідження. Вказується перелік структурних компонентів роботи - вступ, кількість розділів, висновки, список використаної літератури (зазначається кількість найменувань), додатки (вказується їх кількість). Подається загальний обсяг сторінок роботи.

Можна записати для прикладу так: «Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків. Список літератури включає 22 найменування. П'ять додатків займають 11 сторінок. Робота викладена на 36 сторінках друкованого тексту.»

Необхідно пам'ятати, що оптимальний обсяг вступу не повинен перевищувати 3 сторінки (здебільшого 2, 3).

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

Дана частина складається з трьох - п'яти основних розділів, що, у свою чергу, можуть поділятися на два-три підрозділи і за змістом мають відповідати спрямованості теми, підпорядковуватися основній меті та завданням, бути органічно взаємопов'язаними, мати майже однаковий обсяг.

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Підрозділ **Аналіз інформаційних потреб та визначення предметної області дослідження** є обов'язковим та передбачає посилання до відомих організацій, що працюють в галузі технологій баз даних, визначає сучасні тенденції цього напрямку.

Тут необхідно описати предметну область досліджуваної бази даних та її проблеми, дати коротку характеристику особливостей предметної області дослідження та її вимог до інформаційного забезпечення, доцільно визначити основні джерела та приймачі інформації. Також в даному розділі визначається перелік основних операцій з БД та наводиться їх короткий опис. За результатами виконання даного пункту також оформлюється технічне завдання.

Підрозділ 2. Основні сторони-учасники бази даних визначаються з опису потоків інформації у досліджуваній базі даних, які схематично відображені у пояснювальній записці. Крім цього автором вказується вхідна та вихідна документація, друковані форми первинної інформації та звітності, що отримані під час обстеження предметної області на основі якої перераховуються учасники та їх обов'язки і завдання, які вони виконують з даними бази. Як результат завершення етапу системного аналізу автором будеється діаграма варіанту використання файлу бази даних. Форми первинної та звітної документації наводяться в додатках до курсової.

Підрозділ 3. Аналіз існуючих сучасних автоматизованих систем управління предметної області. Тут необхідно здійснити аналіз існуючих БД та огляду діючих систем-аналогів із зазначенням їх переваг та недоліків та вказати доцільність зміни програмного забезпечення, що дозволяє аналогічні бази даних використовувати на підприємствах різних форм власності з врахуванням специфіки роботи підприємства.

Орієнтований обсяг до 7 стор.

ДРУГИЙ РОЗДІЛ ПРОЄКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ ЗА НАПРЯМКОМ курсового проекту

Перед початком реалізації БД засобами програмного забезпечення необхідно обґрунтувати вибір СУБД, її переваги та недоліки для розробки БД згідно створеного проекту у порівнянні з іншими СУБД.

Підрозділ 1. Обґрунтування вибору засобів реалізації висвітлює питання вибору оптимального програмного забезпечення для поставлених задач.

Він містить порівняльний аналіз не менше трьох СУБД із визначенням СУБД для подальшої реалізації курсового проекту. При виборі СУБД можна приймати до уваги такі чинники:

1. Максимальна кількість користувачів, що одночасно звертаються до бази.
2. Характеристики клієнтського ПЗ.

3. Апаратні компоненти сервера.
4. Серверну операційну систему.
5. Рівень кваліфікації персоналу.

Другим варіантом є аналіз на основі етапів функціонування:

1. Конфігурація системи.
2. Моніторинг.
3. Налаштування.
4. Обробка запитів.
5. Розробка серверних і клієнтських модулів

Найбільш істотним критерієм для порівняння СУБД є експлуатаційні характеристики. Аналіз можна виконувати із використанням методу експертних оцінок. Кожному показнику в такому випадку виставляється оцінка за 10-ти бальною шкалою.

Наявність порівняльних таблиць є обов'язковою. (зразок додаток 9)

Підрозділ 2. Аналіз інформаційних процесів містить структурні схеми, що ілюструють роботу системи. Передбачає стани досліджуваної бази даних для отримання обґрунтованих даних, що дають змогу розв'язати проблемні питання у цілому та їхні можливі варіанти. Схеми можна виконувати в інтегрованих середовищах візуального моделювання із використанням діаграмних технологій (стандарти IDEF, ARIS, UML). Якщо схеми перевищують розмір аркушу вони виносяться у додатки. Кожен структурний блок схеми має бути описаним у текстовій формі. Схеми мають всебічно ілюструвати структуру системи.

Підрозділ 3. Проектування структури бази даних за напрямом курсового проєкту містить опис структури бази даних та логічну ERD діаграму. На основі дослідження автор обґрунтовує підхід обраний ним для проєкту бази даних, після чого виділяє сутності та атрибути, які будуть задіяні у базі даних. Результатом виконання цього розділу буде базова ER-модель бази даних. (зразок додаток 10)

Підрозділ 4. У третьому розділі необхідно побудувати логічну структуру бази даних, яка складається з таблиць та полів всіх типів, що підтримуються СУБД, яку обрав студент. У курсовій роботі необхідно здійснити нормалізацію відношень бази даних до третьої нормальної форми або НФБК.

ТРЕТІЙ РОЗДІЛ РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДСИСТЕМИ ОБРОБКИ ДАНИХ ЗА НАПРЯМКОМ курсового проєкту

Підрозділ 1. Проектування інтерфейсу обробки даних. Містить опис структури інтерфейсу системи та засобів, які було використано в процесі реалізації функцій системи, обов'язково наводиться перелік звітних форм системи та посилання на їх зразки в додатках. Структурно інтерфейс систем представляється за допомогою схеми.

Відкриття файлу бази даних почати з відкривання вікна авторизації з обмеженим доступом для користувача.

Після завантаження БД на екрані автоматично має з'являтися заставка з темою курсової роботи та даними про її автора. Із заставки за допомогою кнопок має викликатися робочий інтерфейс (головна кнопкова форма) або закриватися файл бази даних і завершуватися робота. Головна кнопкова форма повинна містити вкладинки, які відповідають назвам таблиць (сутностей) бази даних, та які дозволяють друкувати звіти (документацію) і редагувати дані з правами адміністратора. На вкладинках з назвами таблиць (сутностей) необхідно розмістити кнопки виконання всіх основних завдань бази даних та кнопки з можливістю їх друку.

Під набором вкладинок повинна розміщуватися кнопка для закриття файлу бази даних і завершення роботи.

До кожної таблиці мають бути створені форми для перегляду і редагування даних, кожна основна форма БД має містити розроблені елементи керування для систематизації (пошуку, сортування та фільтрування) даних та кнопку для закриття форми.

Орієнтований обсяг 7 стор.

Підрозділ 2. Реалізація операцій обробки даних в БД за напрямом курсового проекту. Описується фізична реалізація бази даних через СУБД, а саме її сутностей та атрибутів. Необхідним у базі даних є автоматичне виконання різних операцій над відношеннями. Містить опис програмних технологій що забезпечують реалізацію функцій системи та приклади, що підтверджують коректність їх реалізації. В тексті можна наводити лістинг SQL запитів та фрагменти програмного коду, що ілюструє складність реалізованих проектних рішень.

БД повинна містити як мінімум двадцять запитів для ефективного аналізу даних. Для кожного запиту на вибірку БД має бути розроблено відповідний запит з коректними рівнями групування, заголовками, підписами та підсумками, у тому числі:

- а) два-три запити на вибірку з обчислювальними полями;*
- б) два-три запити на вибірку з групуванням даних;*
- в) до десяти запитів на вибірку з використанням діалогових вікон для вказування параметрів відбору даних;*
- г) до десяти перекресних запитів (тобто відбору даних зі зв'язаних таблиць).*

Підрозділ 3. Організація звітності системи. Містить опис порядку роботи програми із даними на тестовому прикладі. Сформовані звіти у вигляді друкованих форм розміщуються у додатках до курсового проекту.

ЧЕТВЕРТИЙ РОЗДІЛ АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ

Містить опис заходів захисту інформації для БД. Необхідно навести перелік груп користувачів із правами доступу, обґрунтувати механізми захисту, що використовують запити SQL або порядок визначення прав доступу іншими інструментами.

Завершити четвертий розділ необхідно описом тестування файлу створюваної бази даних та документування її експлуатації.

3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

ВИСНОВКИ

У висновках наводяться стислий перелік результатів дослідження можливостей розробленої БД та ІС, коротка характеристика розробленого програмного продукту. Потрібно оцінити стан вирішення проблеми, що розглядалася в курсовій роботі; зазначити негативні сторони та досягнення з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої проблеми.

Висновки слід формулювати лаконічно, зрозуміло, без аналізів і доведення, не перевантажуючи їх цифровими даними та подробицями. Обґрунтування висновків повинно міститися в попередньому викладанні матеріалу у відповідних розділах курсової роботи.

У кінці висновків необхідно окреслити перспективи подальших досліджень з обраної теми.

Обсяг висновків - 2-3 сторінки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ не менше 20 джерел, які були використані під час виконання курсової роботи.

Оформляючи список слід розміщувати за алфавітним порядком прізвища перших авторів або назв книжок. Усі літературні джерела необхідно подавати тією мовою, якою їх написано. Обов'язковим є використання законодавчих документів із досліджуваної теми, які в списку літератури зазначаються першими.

Типові помилки, що зустрічаються в бібліографічних описах видань:

по-перше, видавництва, в тому числі і спілка «Знання» не беруться в лапки, навіть якщо вони є на титульному листі;

по-друге, кількість сторінок позначається літерою С або с, а не стр.;

по-третє, дві крапки в описі бібліографічних даних ставляться лише перед назвою видавництва, якщо ця назва пропускається, то перед роком виходу видання в світ ставиться кома;

по-четверте, аналітичний опис видання відокремлюється від назви джерела інформації двома похилими лініями //.

Список використаних джерел та літератури і додатки до обсягу курсової роботи не зараховуються, хоча вони повинні мати спільну нумерацію з рештою роботи.

ДОДАТКИ- наводяться: структурні схеми БД, схеми, діаграми та табличні дані, що займають за розміром одну або більше сторінок, другорядні скріншоти інтерфейсів, що не увійшли до опису основних функцій системи і звіти.

У тексті курсової роботи на всі додатки повинні бути посилання. Розміщують додатки у порядку посилання на них у тексті. Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати свій тематичний заголовок та напис «Додаток» у верхньому правому куті.

Додатки містять: титульну сторінку, перелік додатків, самі прикладені додатки.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Обсяг пояснювальної записки – 40-50 сторінок друкованого тексту (враховуючи таблиці, схеми, графіки, діаграми та ін.)

Оформлення **ОСНОВНОГО ТЕКСТУ** через 1,5 інтервали, на одній стороні листа папера формату А4 (210x297 мм). Відступ зліва 1,27. Гарнітура Times New Roman, кегль 14. Кожен розділ пояснювальної записки починають з нового листа.

НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК повинна бути наскрізною, першою сторінкою є титульний лист. У нумерацію сторінок включають графіки, таблиці, схеми, креслення й інші матеріали, виконані на окремих аркушах і вшиті в загальну підшивку.

РОЗДІЛИ І ПІДРОЗДІЛИ повинні мати найменування у вигляді заголовків. Найменування розділів записують прописними буквами не підкреслюючи, а підрозділів - рядковими (крім першої прописної). Переноси слів у заголовках не допускаються. Крапку наприкінці заголовків не ставлять. Якщо заголовок складається з декількох речень, їх розділяють крапкою.

Усі складові частини (розділи, підрозділи і пункти) повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами з крапкою, наприклад, 2.2 - (перший підрозділ другого розділу). Номер розділу і підрозділу ставлять перед найменуванням і відокремлюють його крапкою.

Розділи вирівнюються посередині. Підрозділи мають вирівнювання по ширині, з відступом 1,25. Відстань між заголовком і наступним текстом – 24 пт., відстань між заголовком підрозділу і останнім рядком попереднього тексту –36 пт.

Всі ІЛЮСТРАЦІЇ в пояснювальній записці (креслення, схеми, фотографії, графіки) називають рисунками. Вони повинні мати нумерацію в межах розділів (наприклад: Рис. 1.5, Рис. 2.3 і т.д.).

Кожен рисунок повинний мати смисловий заголовок, який пишуть під рисунком, указують його номер. Посилання на рисунки вказують у круглих дужках, наприклад: (рис.1.5). При другому і наступному посиланнях на той самий рисунок додають слово "дивися", наприклад (див. рис.1.5).

ВИКЛАД ТЕКСТУ пояснювальної записки рекомендується вести від третьої особи: “як показують наші розрахунки”; “ми вважаємо”; “наше рішення” тощо, або використовувати безособове викладення, „ підсумовуючи викладене вище ”, „в роботі наведено ”.

При згадуванні в тексті прізвищ (вчених, дослідників, вчителів) їх ініціали, як правило, ставляться перед прізвищами, як це прийнято в списку літератури).

Всі положення, цитати повинні мати посилання на літературу, що була опрацьована; в кінці наведеної цитати в квадратних дужках [] зазначається спочатку номер джерела із списку літератури, а потім - номер сторінки, звідки взято цитату, наприклад [3; 27].

Приклад ПЕРЕЛІКУ СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

БД – база даних
ДСТУ – державний стандарт України
ІС – інформаційна система
MS – Microsoft
ПК – персональний комп'ютер
ППЗ – прикладне програмне забезпечення
СУБД – система управління базами даних

Приклад змісту курсового проєкту**ВСТУП****1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ДИСПЕТЧЕРУВАННЯ АВІАРЕЙСІВ**

1.1. Аналіз особливостей процесу формування розкладу авіарейсів та інформаційних потреб диспетчерської служби

1.2. Архітектура та засоби реалізації бази даних формування розкладу авіарейсів.

2. ПРОЕКТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ РОЗКЛАДУ АВІАРЕЙСІВ

2.1. Аналіз структури інформаційних процесів диспетчерської служби

2.2. Проектування бази даних розкладу авіарейсів

2.3. Розробка математичної моделі та алгоритмів обробки розкладу авіарейсів

3. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РОЗКЛАДУ АВІАРЕЙСІВ

3.1. Проектування інтерфейсу системи розкладу авіарейсів

3.2. Реалізації операцій обробки даних в БД

3.3. Організація звітності системи

4. АДМІНІСТРУВАННЯ БАЗ ДАНИХ**ВИСНОВКИ****ЛІТЕРАТУРА****ДОДАТКИ**

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Обстеження роботи спортивного клубу

1.2 Аналіз існуючих сучасних автоматизованих систем управління спортивним клубом

1.3 Постановка задачі

РОЗДІЛ 2 ПОБУДОВА БАЗОВОЇ ЕК МОДЕЛІ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

РОЗДІЛ 3 ЛОГІЧНА СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ

3.1 Створення логічної схеми бази даних із застосуванням нормалізації

3.2 Аналіз та вибір технологій реалізації системи

РОЗДІЛ 4 РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ЧЕРЕЗ СКБД

4.1 Фізична реалізація сутностей БД

4.2 Реалізація завдань бази даних мовою запитів

4.3 Розробка форми керуючого інтерфейсу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Приклад технічного завдання

Повне найменування програмної системи: "База даних кадрового агентства". Коротка назва програмної системи - "Кадри"

Програмна система "База даних кадрового агентства" призначена для збору, обробки та відображення даних про вакансії та робітників, що шукають роботу. В програмі передбачено використання механізму пошуку по параметрам вільних вакансій та робітників. За результатами обробки даних програма має формувати звітність встановленого зразка (Додатки ...).

Система може бути впроваджена у роботу кадрових агентств з кількістю співробітників до 25 осіб та базою вакансій та кандидатів до 100000 записів.

Програмна система "База даних кадрового агентства" дозволить підвищити ефективність, повноту та швидкість роботи працівників агенції щодо пошуку вакансій та відбору кандидатур та забезпечить керівництво підприємства своєчасною та повною інформацією про актуальний стан роботи кадрового агентства у повному обсязі.

Програмна система має забезпечувати:

- можливість дистанційної роботи з робочих станцій локальної та глобальної мережі підприємства;
- інтерфейс користувача, що не залежить від операційної системи;
- постійний доступ користувачів до БД;
- оптимальне збереження даних (за обсягом та структурою);
- аутентифікацію користувачів та захист інформації від несанкціонованого доступу;
- надійне збереження даних та можливість відновлення даних у випадку непередбачуваних збоїв системи;
- створення архівів даних, що не використовуються протягом визначеного терміну;
- можливість модернізації системи через зміну функціональних потреб користувача або модернізацію обладнання;

Склад виконуваних функцій

Розробити базу даних кадрового агентства, що підтримує виконання наступних транзакцій:

1. Реєстрацію користувачів;
2. Реєстрацію даних кандидатів у відповідності до типової форми (Додаток ...);
3. Реєстрацію вакансій у відповідності до типової форми (Додаток ...);
4. збереження резюме кандидатів.
5. Пошук та відбір вільних вакансій за мультикритеріями (заробітна плата, освіта, посада, навички, умови праці тощо).

6. Відбір та впорядкування кандидатів за мультикритеріями (освіта, стаж роботи, особистісні характеристики, додаткові відомості тощо).
7. Підтримку розкладу співбесід;
8. Формування звітності щодо обраних кандидатів, результатів співбесід, зміни статусу вакансій та кандидатів. Перелік звітних форм наступний:
 - Звіт про працевлаштування;
 - Звіт про роботодавців;
 - Звіт про наявні вакансії за професіями
 Зразки форм наведено у Додатку ...

Організація вхідних і вихідних даних

Вхідними даними є дані про працівників, клієнтів підприємства процес працевлаштування (розклад співбесід, результати проведення співбесід, результати профтестування тощо).

Організація вхідних і вихідних даних повинна відповідати інформаційній структурі виконуваних з ними операцій, вхідним та вихідним паперовим документами.

Введення оперативних даних повинно виконуватися з використанням діалогових екранних форм, побудованих на основі візуальних компонентів. Введення даних виконується на основі затверджених форм документів: анкета, заява, інформаційна довідка (зразки у додатку...) та в режимі on-lain оператором зі слів користувача.

Будь який звіт повинен мати своє паперове представлення і можливість виводу на друк

Реактивність системи і розмір пам'яті, необхідної для роботи програми.

Час реакції програми на дії користувача (маніпуляції з пристроями введення даних) не повинен перевищувати 0,25 с.

Час виконання команд меню не більше 1 с.

Відображення масивів даних за запитом не більше 3 хвилин.

Доступність БД – 90% цілодобово.

Операції з'єднання з БД не більше 1 хвилини.

Обсяг оперативної пам'яті, необхідний для роботи програми не менше 1Гб.

Дисковий простір, необхідний для збереження програми і файлів даних не більше 300 Мб для робочої станції та 20 ГБайт..

Вимоги до надійності функціонування

Програма повинна нормально функціонувати при безперебійній роботі сервера. Доступність БД 95% при одночасному доступі 30 користувачів.

При апаратних збоях, відновлення нормальної роботи програми повинне виконуватись після:

а) апаратних збоїв сервера - перезавантаження ОС сервера, запуск сервера БД (запуску резервного сервера, використання технологій RAID для збереження даних);

б) апаратних збоїв робочої станції (додатку мобільного пристрою) – перезавантаження ОС, запуск виконуваного файлу програми.

в) БД повинна повертатись в найближчий несуперечний стан – передбачити точки відновлення.

При збоях програмного забезпечення:

а) система повинна забезпечувати можливість відновлення даних та фіксацію і «відкочування» транзакцій.

б) в системі має бути реалізована коректна обробка виняткових ситуацій.

При використанні хмарних серверних технологій врахувати пункти, які стосуються стабільності клієнтської частини.

Контроль вхідної і вихідної інформації

Для контролю коректності вхідної інформації та захисту від помилок оператора:

- Перевірка відповідності даних доменам інформаційних атрибутів;
- Використанням механізму авто заповнення та вибору за переліком для зв'язаних даних;
- Захист від помилок оператора (випадкових символів тощо).

Визначені некоректні дії повинні супроводжуватись повідомленнями про помилку і блокуванням операцій оновлення даних. В системі має бути передбачений захист від загального блокування.

Для вихідної інформації передбачити:

- відсутність блокування даних при багатокористувацькому доступі;
- постійне оновлення даних у відображених на екрані звітних формах.
- повідомлення про використання режиму монопольного доступу адміністраторами БД.

Час відновлення після відмови.

Час відновлення після відмови, не пов'язаною з роботою програми, повинен складатися із: часу перезавантаження операційної системи; часу запуску сервера БД (підключення до сервера) запуску виконуваного файлу, часу повторного введення або зчитування даних.

Умови експлуатації і збереження

Програма використовується у багатокористувацькому середовищі.

Регламенті операції проводити за графіком:

- створення резервних копій даних: 1 раз на тиждень;
- збереження резервної копії журналу транзакцій – 1 раз на тиждень;

- архівування даних – 1 раз на місяць;
- сервісні функції (прибирання “сміття”, дефрагментація тощо) - щоденне;
- оновлення системи ідентифікації та аутентифікації користувачів – 1 раз на місяць та за потребою.

Збереження архівних копій - на визначених носіях. Збереження резервних копій – на визначеному диску без перезапису. Знищення копій за регламентом.

Вимоги до інформаційної і програмної сумісності.

Формат відображення даних має дозволяти імпорт даних в додатки MS Office для редагування та перегляду.

Вибір методів рішення здійснюється розробникам без узгодження з замовником. СУБД обирається у відповідності до характеристик визначених в п.3. Із замовником погоджується вибір варіанту за вартісною ознакою.

Приклад вимоги до програмного забезпечення сервера:

ОС – серверна версія ОС Windows не нижче Windows 2000 Server, IIS (або інший сервер), СУБД визначається встановлюється та налаштовується розробником (ліцензування СУБД виконується замовником).

Приклад вимог до програмного забезпечення робочих станцій:

ОС - родина Windows не нижче Windows-7.

Драйвери периферійних пристроїв - введення/виводу визначаються та встановлюються при встановленні ОС в залежності від конфігурації робочої станції.

Пакет додатків MS Office.

Робоча станція є клієнтом мереж Microsoft.

В разі використання WEB-клієнтів аналогічно сформулювати вимоги до комп'ютерів, типів WEB-браузерів або мобільних пристроїв.

Вимоги до складу і параметрів технічних засобів.

Вимоги до складу технічних засобів:

1. Сервер:

- сервер у базовій конфігурації із підтримкою RAID;
- з'ємний запам'ятовуючий пристрій для архівування даних;
- принтер для друку;
- засоби для під'єднання до локальної мережі.

2. Робочі станції:

- ПК на базі процесорів Intel, AMD у стандартній комплектації;
- периферійні пристрої друку;
- засоби для під'єднання до локальної мережі. засоби для під'єднання до локальної мережі.

- Pentium з тактовою частотою 2750 МГц;
- оперативна пам'ять — 12 Гбайт;
- об'єм дискової пам'яті — 1 Тбайт.
- *В разі використання WEB-клієнтів аналогічно сформулювати вимоги до комп'ютерів, типів WEB-браузерів або мобільних пристроїв.*

Вимоги до програмної документації

Програмна документація повинна включати наступні відомості:

1. "Інструкція по інсталяції (встановленню) програми", складається з опису інсталяційного пакету, переліку етапів інсталяції та їх послідовності, опису встановлених програмних компонентів та режимів їх роботи після інсталяції. Під час оформлення пояснювальної записки до курсового проекту дані відомості містяться у 4 розділі.

2. "Керівництво користувача" складається з опису послідовності завантаження програми, основних режимів роботи, опису основних екранних форм, переліку виняткових ситуацій та реакції користувача на них, порядку виконання завдань в системі. Під час оформлення пояснювальної записки до курсового проекту дані відомості містяться в 3 розділі курсового проекту.

3. "Керівництво адміністратора баз даних", складається з опису складу таблиць бази даних та правил доступів до них, опису та послідовності робіт по обслуговуванню бази даних (архівування, резервне копіювання, з вказівкою періодичності виконання та засобів, що для цього використовуються), порядку налаштування серверу та клієнтських додатків. Під час оформлення пояснювальної записки до курсового проекту дані відомості містяться в 2,3 та 4 розділах курсового проекту згідно плану.

Міністерство освіти і науки України
Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств
УКРКООПСІЛКА
Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж
Циклова комісія комп'ютерних технологій та фінансово-облікових дисциплін

КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни «Бази даних»

тема:

**«Розроблення бази даних
спортивного клубу»**

Виконав студент
II курсу, групи IT-32
спеціальності 121 Інженерія програмного
забезпечення

Чирський Олександр Ігорович

Керівник Світлана СЛИВКА

Рівне 2024

Міністерство освіти і науки України
Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств
УКРКООПСПЛКА
Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж
Циклова комісія комп'ютерних технологій та фінансово-облікових дисциплін

Курсова робота
з дисципліни «Бази даних»
на тему:
«Розроблення бази даних спортивного клубу»

Група IT-32

Спеціальність 121 Інженерія
програмного забезпечення

Виконав студент

~~Чирський~~ **Олександр Ігорович**

Керівник курсової роботи **Світлана СЛИВКА**

Захист курсової роботи

Оцінка : _____

Члени комісії _____

Оксана БЕЛІНСЬКА

Світлана СЛИВКА

Рівне 2024

Голові циклової комісії
комп'ютерних технологій
та фінансово-облікових дисциплін
Світлані СЛИВЦІ

Студента II курсу
Групи ІТ-32
Спеціальності
121 Інженерія програмного
забезпечення
~~Чирського~~ **Олександра Ігоровича**

З а я в а

Прошу Вас ухвалити тему курсової роботи з дисципліни «Бази даних»
на тему: **«Розроблення бази даних спортивного клубу»**.

До заяви додаю план курсової роботи.

_____ **Олександр ЧИРСЬКИЙ**

«_____» _____ 20__р.

Голові циклової комісії
комп'ютерних технологій та
фінансово-обліково
дисциплін
Світлані СЛИВЦІ

Студента II курсу
Групи IT-32
Спеціальності
121 Інженерія програмного
забезпечення
Чирського Олександра Ігоровича

ЗАЯВА

щодо самостійного виконання курсової роботи студентом

Я, Чирський Олександр Ігорович, студент (студент данної форми навчання, відділення комерційної діяльності та права, II курсу, група IT-32 заявляю: моя курсова робота на тему «Розроблення бази даних спортивного клубу», виконана самостійно і в ній не міститься елементів плагіату. Всі запозичення з друкованих та електронних джерел мають відповідні посилання. Я ознайомлений з діючим Положенням, згідно з яким виявлення плагіату є підставою для відмови в допуску курсової роботи до захисту та застосування дисциплінарних заходів.

_____ Олександр ЧИРСЬКИЙ

«_____» _____ 20__ р.

Міністерство освіти і науки України
Всеукраїнська центральна спілка споживчих товариств
УКРКООПСПЛКА

Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж
Циклова комісія комп'ютерних технологій та фінансово-облікових дисциплін

Дисципліна «Бази даних»

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Курс 2 Група IT-32 Семестр 4

ЗАВДАННЯ

для курсової роботи студента

Чирського **Олександра Ігоровича**

1. Тема курсової роботи «Розроблення бази даних спортивного клубу».
2. План курсової роботи:

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

- 1.1. Обстеження роботи спортивного клубу
- 1.2 Аналіз існуючих сучасних автоматизованих систем управління спортивним клубом
- 1.3 Постановка задачі

**РОЗДІЛ 2 ПОБУДОВА БАЗОВОЇ ЕК МОДЕЛІ ДОСЛІДЖУВАНОЇ
ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗДІЛ 3 ЛОГІЧНА СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ

- 3.1 Створення логічної схеми бази даних із застосуванням нормалізації
- 3.2 Аналіз та вибір технологій реалізації системи

**РОЗДІЛ 4 РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ЧЕРЕЗ
СКБД**

- 4.1 Фізична реалізація сутностей БД
- 4.2 Реалізація завдань бази даних мовою запитів
- 4.3 Розробка форми керуючого інтерфейсу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

- 1 Термін виконання роботи до " ____ " _____ 20 ____ р.

Студент _____ **Олександр ЧИРСЬКИЙ**

Керівник курсової роботи _____ **Світлана СЛИВКА**

" ____ " _____ 20 ____ р.

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 . Обстеження роботи спортивного клубу

1.2 Аналіз існуючих сучасних автоматизованих систем управління спортивним клубом

1.3 Постановка задачі

РОЗДІЛ 2 ПОБУДОВА БАЗОВОЇ ЕК МОДЕЛІ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

РОЗДІЛ 3 ЛОГІЧНА СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ

3.1 Створення логічної схеми бази даних із застосуванням нормалізації

3.2 Аналіз та вибір технологій реалізації системи

РОЗДІЛ 4 РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ЧЕРЕЗ СКБД

4.1 Фізична реалізація сутностей БД

4.2 Реалізація завдань бази даних мовою запитів

4.3 Розробка форми керуючого інтерфейсу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ЗМІСТ	
ВСТУП	9
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ	11
1.1 . Обстеження роботи спортивного клубу.....	11
1.2 Аналіз існуючих сучасних автоматизованих систем управління рестораном.....	13
1.3 Постановка задачі.....	16
РОЗДІЛ 2 ПОБУДОВА БАЗОВОЇ ЕК МОДЕЛІ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ	19
РОЗДІЛ 3 ЛОГІЧНА СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ	21
3.1 Створення логічної схеми бази даних із застосуванням нормалізації	
3.2 Аналіз та вибір технологій реалізації системи.....	25
РОЗДІЛ 4 РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ЧЕРЕЗ СКБД	27
4.1 Фізична реалізація сутностей БД	27
4.2 Реалізація завдань бази даних мовою запитів	28
4.3 Розробка форми керуючого інтерфейсу	30
ВИСНОВКИ	33
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	35
ДОДАТКИ	36

ПЕРЕЛІК

скорочень і словосполучень, які зустрічаються під час виконання курсової роботи

Скорочення, термін, позначення	Пояснення
БД	База даних
ІТ	Інформаційні технології
ІС	Інформаційна система
КН	Комп'ютерні науки
ПЗ	Програмне забезпечення
ПП	Програмний продукт
СКБД	Система керування базами даних

Приклад обґрунтування вибору СУБД

Аналіз та вибір СУБД проведемо з урахуванням того, що число клієнтських місць становить від 50 до 500, а доступ до даних має бути максимально ефективним. Обчислювальна техніка працюватиме під керівництвом ОС Windows і Linux. В таблиці наведено порівняльні характеристики СУБД.

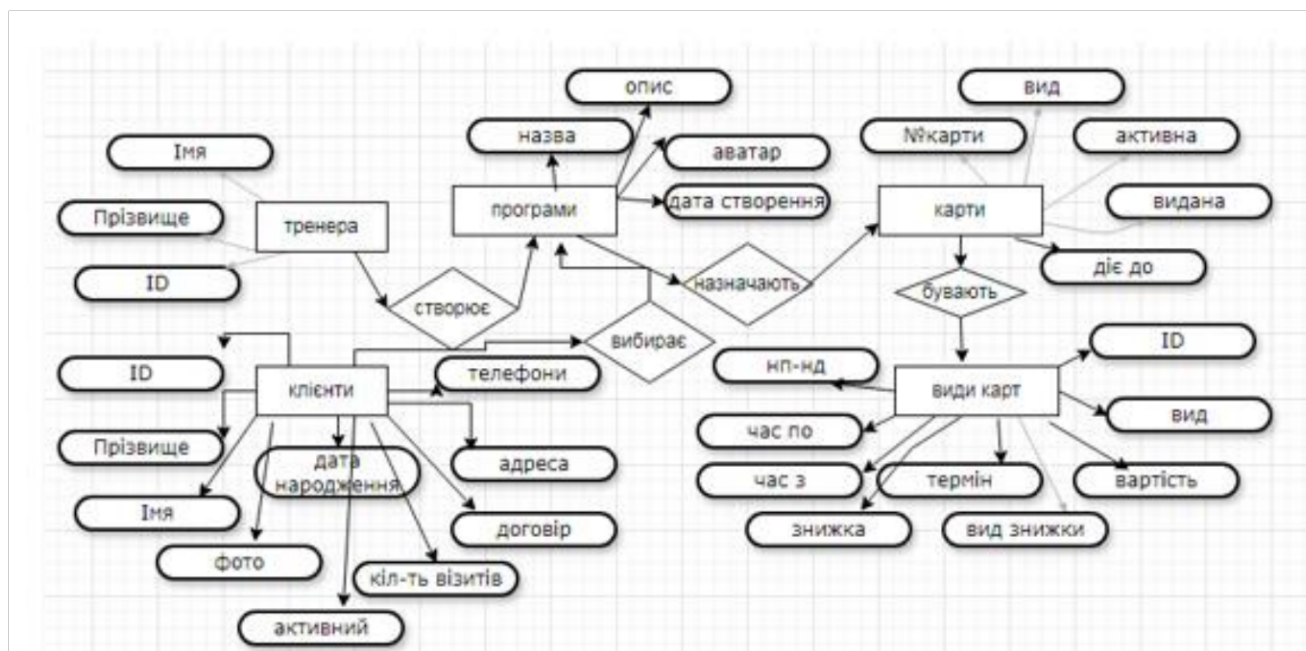
Таблиця 1 - Функціональне порівняння СУБД

Характеристика	Microsoft SQL Server	MySQL
Адміністративне керування	Добре	Відмінно
Графічні інструменти	Відмінно	Добре
Простота обслуговування	Відмінно	Відмінно
Механізм даних	Добре	Відмінно
Робота з декількома ЦП	Задовільно	Відмінно
Функції з'єднання і вибір індексів	Відмінно	Відмінно
Одночасний доступ декількох користувачів	Добре	Відмінно
Обробка даних мультимедіа	Плохо	Відмінно
Підключення до Web	Задовільно	Відмінно
Повнотекстовий пошук	Добре	Відмінно
Функціональна сумісність	Добре	Добре
Інтеграція з іншими СУБД	Добре	Добре
Єдина реєстрація	Добре	Добре
Робота під керівництвом ОС	Задовільно	Добре
Можливості програмування	Задовільно	Відмінно
Процедури, що зберігаються та тригери	Добре	Відмінно
Вбудована мова програмування	Задовільно	Відмінно
Побудова БД	Добре	Відмінно
Мова SQL	Відмінно	Відмінно
Підтримка об'єктно-орієнтованої парадигми	Задовільно	Відмінно
Робота у режимі віддаленого доступу	Відмінно	Відмінно
Тиражування	Відмінно	Відмінно
Розподілена обробка транзакцій	Відмінно	Відмінно
Дистанційне адміністрування	Добре	Відмінно
Організація сховищ даних і підготовка звітів	Відмінно	Відмінно

Засоби завантаження	Відмінно	Відмінно
Засоби аналізу	Відмінно	Відмінно

Таблиця 2 - Порівняння за вимогами ТЗ

Необхідні вимоги	MS SQL Server	MySQL
Локалізація інтерфейсу користувача, можливість побудови і сортування полів БД, що містять символи кирилиці	+	+
Підтримка структури відносних даних	+	+
Підтримка технології клієнт/сервер	+	+
Підтримка багатопроцесорної архітектури	+	+
Підтримка кластерної архітектури	+	+
Наявність засобів для створення індексів і кластерів для підвищення ефективності використання даних	+	+
Відновлення баз даних із використанням журналу транзакцій	+	+
Механізм блокування транзакцій під час запису або на рівні сторінок	+	+
Підтримка ANSI SQL	+	+
Підтримка стандарту SQL-3 (SQL99)	+/-	+
Підтримка ODBC	+	+
Контроль цілісності БД	+	+
Підтримка утиліт резервування БД	+	+
Імпорт/експорт таблиць БД	+	+
Сумісність з ОС модулів користувача та сервера	+	+
Підтримка визначених мережевих протоколів	+	+
Наявність графічного інтерфейсу для адміністраторів БД	+	+
Контроль доступу до даних. Аутентифікація засобами СУБД	+	+
Централізоване керування користувачами	+	+
Наявність оптимізатора запитів для оптимізації планів виконання	+	+
Підтримка великих двійкових об'єктів (BLOB)	+	+
Підтримка OLAP технологій, спеціалізованих засобів OLAP аналізу	+	+
Підтримка протоколів VI SAN (Virtual Interface System Area Network)	+	+
Відлагоджений механізм реплікації даних	+	+
Підтримка служби єдиного каталогу	+	+





Ресторан "МАЮ НАДІЮ"

Рахунок

22.01.2025

номер замовлення	страви	кількість	ціна	вартість
2				
	Торт "наполеон", 200 гр	3	48,30	144,90 ₴
	Борщ український	1	37,50	37,50 ₴
	Суп харчо	2	48,25	96,50 ₴
	Сік яблучний, 250 мл	1	40,45	40,45 ₴
	Тістечко "карпати"	3	36,50	109,50 ₴
	Чай	4	33,67	134,68 ₴
	Разом			563,53
	ВСЬОГО			563,53

ТРЕНЕРА

пошук тренера по прізвищу

ID тренера

Прізвище

Осінь

ім'я

Оксана

Дата народження

13.07.2002

телефони

0667899856

Адреса

Рівне Київська 3

договір

47 від 20.03.24

активний

☒



Ресторан "МАЮ НАДІЮ"				
Рахунок № 2		RESTAURANT		31.10.2023
номер замовлення	страви	Кількість	ціна	Сума
2				
	Торт "наполеон", 200 гр	3	48,30	144,90 ₴
	Борщ український	1	37,50	37,50 ₴
	Суп харчо	2	48,25	96,50 ₴
	Сік яблучний, 250 мл	1	40,45	40,45 ₴
	Тістечко "карпати"	3	36,50	109,50 ₴
	Чай	4	33,67	134,68 ₴
До оплати:			563,53	
22 янвря 2025 г.				Стр. 1 из 1

